

2ª Frequência PE (LET/LEIRP/LEICE) - 23.05.2024

Versão 1 Versão 102

Ex 1: 2.5

X = "tempo necessário para um servidor responder a uma solicitação"

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}(x-1)^2, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{outros valores de } x \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{(x-1)^3 + 1}{9}, & 0 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

$$E(X) = 2.25 \quad ; \quad V(X) = 0.6375$$

$$a) P(X > 1.5 / X < 2.5) = \frac{P(1.5 < X < 2.5)}{P(X < 2.5)}$$

$$\begin{aligned} & \text{X é contínuo} \\ & = \frac{F(2.5) - F(1.5)}{F(2.5)} = \frac{0.4861 - 0.125}{0.4861} = 0.742851 \end{aligned}$$

Ⓐ

Ⓐ

b) 1.0

Ⓐ) Como $X_1, \dots, X_n$ são i.i.d com X , pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0,1) \quad \text{em que} \quad E(\bar{X}) = E(X) = 2.25$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{n} = \frac{0.6375}{n}$$

então

$$\frac{\bar{X} - 2.25}{\sqrt{\frac{0.6375}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1) \Leftrightarrow \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(2.25, \sqrt{\frac{0.6375}{n}}\right)$$

(0.75)

(ii) Se $n=50$ então

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(2.25, \sqrt{\frac{0.6375}{50}}\right) = \mathcal{N}(2.25, 0.1129)$$

$$P(\bar{X} - 2.25 \underset{\text{>}}{\leq} 0.25) = P(\bar{X} \underset{\text{>}}{\leq} 2.5)$$

$$\stackrel{\text{!-}}{=} \text{pnorm}(-\infty, 2.5, 2.25, 0.1129)$$

$$\stackrel{\text{!-}}{=} 0.986598 \stackrel{\text{!-}}{\approx} \underline{\underline{0.9866}}$$

0.0134

Ex 2: 2.25

em segundos

$X =$ "tempo de carregamento da página de um produto no site de uma empresa"

$$X \sim \mathcal{N}(2.5, 0.8)$$

0.75

$$a) P(X < 2.5 / X > 2) = \frac{P(2 < X < 2.5)}{P(X > 2)}$$

$$\left. \begin{aligned} P(X < 2.5) &= 0.5 \\ P(X < 2.5) &= 0.6812 \\ P(X > 2) & \end{aligned} \right\}$$

X é contínuo

$$= \frac{\text{pnorm}(2, 2.5, 2.5, 0.8)}{\text{pnorm}(2, \infty, 2.5, 0.8)}$$

(B)

(C)

$$\left. \begin{aligned} P(2 < X < 2.5) &= 0.2340 \end{aligned} \right\} = \frac{0.2340}{0.7340} \approx 0.318801 \approx 0.3188$$

b) (1.0)

$Y =$ "tempo total de carregamento de n páginas correspondentes a n produtos"

$$= \sum_{i=1}^n X_i$$

Como $X_1, \dots, X_n$ são i.i.d. com $X \sim \mathcal{N}(2.5, 0.8)$ pela estabilidade da lei normal

$$Y \sim \mathcal{N}\left(\sum_{i=1}^n 2.5, \sqrt{\sum_{i=1}^n 0.8^2}\right) = \mathcal{N}(2.5n, 0.8\sqrt{n})$$

c) (0.5)

1 minuto
 $P(Y \geq 60) \stackrel{!}{=} \text{lower cdf}(60, \infty, 75, 4.3818) \stackrel{!}{=} 0.999691$
 ≈ 0.9997

$$Y \stackrel{!}{\sim} \mathcal{N}(2.5 \times 30, 0.8\sqrt{30}) = \mathcal{N}(75, 4.3818)$$

$= 0.0003$

Ex3: 3.5

$X =$ "Velocidade de conexão à internet de um cliente de rede celular"

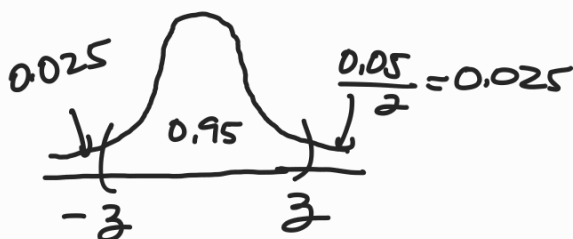
Amostra $n = 100$ clientes; $\bar{x} = 50 \text{ mb}$; $s = 5 \text{ mb}$

1.25

a) Int. de conf. a 95% para μ

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{s} \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ simétrica}$$

$$\forall z \in \mathbb{R}: P(-z < Z < z) = 0.95$$



$$\Leftrightarrow ? z \in \mathbb{R}: P(z < Z) = 0.975$$

$$\Leftrightarrow z = \text{invnorm}(0.975, 0, 1) = 1.96$$

$$\Rightarrow P(-1.96 < z < 1.96) = 0.95$$

$$-1.96 < \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} < 1.96$$

$$\Leftrightarrow \frac{-1.96 s}{\sqrt{n}} - \bar{x} < -\mu < \frac{1.96 s}{\sqrt{n}} - \bar{x}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - \frac{1.96 s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{1.96 s}{\sqrt{n}}$$

logo, o intervalo aleatório para μ , com σ desconhecido, com confiança de 95% é

$$\left] \bar{x} - \frac{1.96 s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{1.96 s}{\sqrt{n}} \right[$$

Para $n = 100$; $\bar{x} = 50$; $s = 5$, um intervalo de confiança a 95% para μ é

$$\left] 49.02, 50.98 \right[$$

0.25

b) Com 95% de confiança podemos afirmar que a velocidade média de conexão à internet móvel se situa entre 49.02 Mb e 50.98 Mb, por segundo.

0,5

c) Aumentando o nível de confiança para 99% a amplitude do intervalo de confiança aumenta.
Os novos valores são

$$z: P(Z < z) = 0.99 \Rightarrow z = \text{invnorm}(0.995, 0, 1) \\ = 2.5758$$

Int. conf são:] 48.1786, 51.8214 [

d) Interpretação do intervalo de confiança
0,5

Dizer que velocidade média de conexão à internet móvel pertence a um determinado intervalo com uma confiança de $(1-\alpha)\%$ significa que se repetíssemos o processo de medir as velocidades de conexão à internet móvel a 100 clientes e calculássemos a média e o intervalo de confiança muitas vezes, em $(1-\alpha)\%$ dessas repetições do processo, o intervalo continha a verdadeira velocidade média de conexão à internet móvel dos clientes.

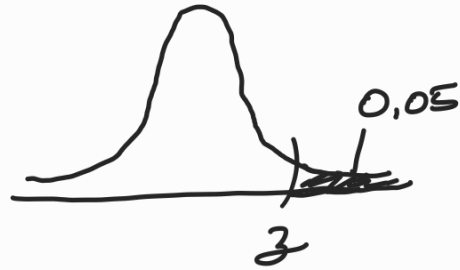
1.0

e) $H_0: \mu = 49$ vs $H_1: \mu > 49$; $n = 100$; $\bar{x} = 50$; $s = 5$

$\alpha = 0.05$

σ desconhecido

$T = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim N(0,1)$



R.E = $]z, +\infty[$ em que $z: P(T < z) = 0.95$

$\downarrow$
 $=]1.6449, +\infty[$

$\Leftrightarrow z = \text{invnorm}(0.95, 0, 1)$
 $= 1.6449$

Sob a hipótese $H_0, \mu = 55$

$T_{H_0} = \sqrt{100} \frac{50 - 49}{5} = 2$ pertence à região crítica

Logo, ao nível 0.05, rejeitamos H_0 e por

rejeitamos, a esse nível, a afirmação do gerente da empresa.

Ex 6: 0.75

$X_1, \dots, X_n$ é uma amostra de X . $E(X) = \mu$; $V(X) = \sigma^2$

$$?n : P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.25\sigma) = 0.95$$

$$\Leftrightarrow P(-0.25\sigma \leq \bar{X} - \mu \leq 0.25\sigma) = 0.95$$

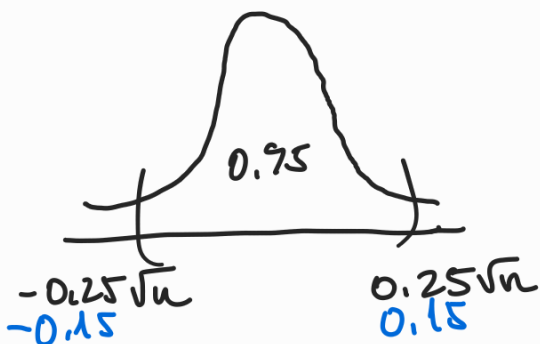
$$\Leftrightarrow P\left(-0.25 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \leq 0.25\right) = 0.95$$

Se n for suficientemente grande

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\Leftrightarrow P\left(-0.25\sqrt{n} \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \leq 0.25\sqrt{n}\right) = 0.95$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{Z \sim \mathcal{N}(0, 1)}$$



$$P(Z < 0.25\sqrt{n}) = 0.975$$

$$\Rightarrow 0.25\sqrt{n} = 1.96$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} = \frac{1.96}{0.25} ; 0.15$$

$$\Rightarrow n = \left(\frac{1.96}{0.25}\right)^2$$

$$\Rightarrow n = 61.4656 ; 170.739$$

$$\underline{n = 62}$$

(A)

$$\underline{n = 171}$$

(A)

Ex 5: 1.0

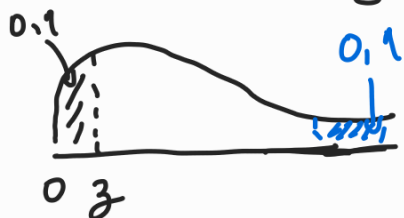
a) $H_0: \sigma = 9$ vs $H_1: \sigma < 9$
0.75 > 9

$n = 16$; $T_{H_0} = 14.3$

$$T = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2_{n-1}$$

$]z, +\infty[$

R. crítica = $]0, z[$ em que $z: P(T < z) = 0.1$ 0.9



$$\Leftrightarrow z = \chi^2(0.1, 15) = 8.5468$$

R.C = $]0, 8.5468[$; $]22.3071, +\infty[$

Se $T_{H_0} = 14.3 \notin R.C \Rightarrow$ ao nível 0.1, não se pode rejeitar H_0 , ou seja, a afirmação é verdadeira.
Ra.

b) Se $T_{H_0} = 14.3 \Leftrightarrow \frac{n-1}{\sigma^2} s^2 = 14.3$

$\Leftrightarrow s^2 = \frac{14.3 \times 81}{15}$

$\Leftrightarrow s^2 = 77.22$

Um estimador para σ^2 e s^2 logo uma estimativa para σ^2 será $s^2 = 77.22$.

